

Phragmén–Lindelöf e o princípio de incerteza de Hardy

Afonso Vilhena Francisco

21 Março 2026, Fundação Calouste Gulbenkian

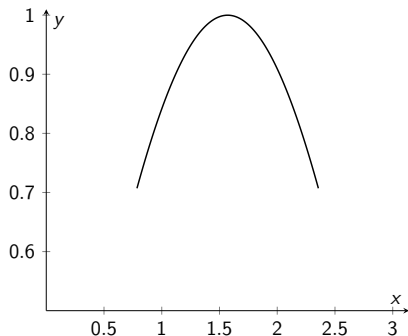
Tutor: Diogo Oliveira e Silva

Princípio do Módulo Máximo

Sejam A uma região conexa e limitada e $f : \bar{A} \rightarrow \mathbb{C}$ contínua e holomorfa em A .

Então,

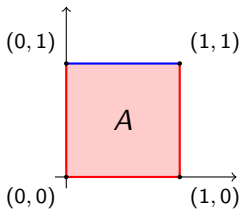
$$|f(z)| \leq \max_{z_0 \in \partial A} |f(z_0)|, \text{ para qualquer } z \in A$$



Exemplo: Considere-se a função $f(z) = e^{-iz}$ e $A = [0, 1] \times [0, 1]$.

$$|f(z)| = |e^{-i(x+iy)}| = e^y$$

que toma o máximo para $y = 1$ e $0 \leq x \leq 1$.

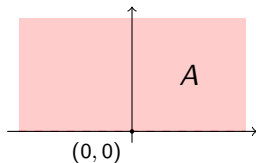


Considere-se agora $A = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) > 0\}$.
Para $z \in \partial A$, $z = x \in \mathbb{R}$.

$$|f(z)| = |e^{-ix}| = 1$$

Mas

$$|f(2i)| = |e^{-i2i}| = e^2 > 1.$$



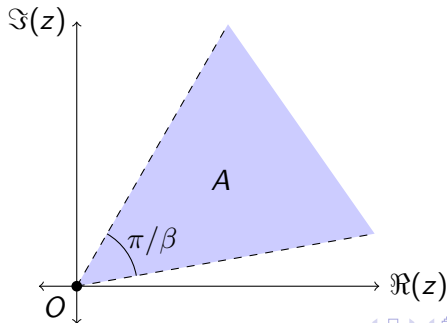
Princípio de Phragmén–Lindelöf

Sejam A um setor circular de ângulo π/β e $f : \overline{A} \rightarrow \mathbb{C}$ contínua e holomorfa em A tal que

- ▶ $|f(z)| \leq 1$, para todo o $z \in \partial A$
- ▶ $|f(z)| \leq Ce^{c|z|^\alpha}$, para todo $z \in A$ e alguns $C, c > 0$ e $0 < \alpha < \beta$

Então,

$$|f(z)| \leq 1, \quad \text{para todo o } z \in A.$$



Princípio de Phragmén–Lindelöf

Sejam A um setor circular de ângulo π/β e $f : \overline{A} \rightarrow \mathbb{C}$ contínua e holomorfa em A tal que

- ▶ $|f(z)| \leq 1$, para todo o $z \in \partial A$
- ▶ $|f(z)| \leq Ce^{c|z|^\alpha}$, para todo $z \in A$ e alguns $C, c > 0$ e $0 < \alpha < \beta$

Então,

$$|f(z)| \leq 1, \quad \text{para todo o } z \in A.$$

Exemplo anterior:

$f(z) = e^{-iz}$ e $A = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) > 0\}$.

Seja $z = Ri$, $R > 0$ então

$$e^R = |f(z)| \leq Ce^{cR^\alpha} \Leftrightarrow e^{R-cR^\alpha} \leq C \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \infty \leq C$$

Princípio de Incerteza de Hardy

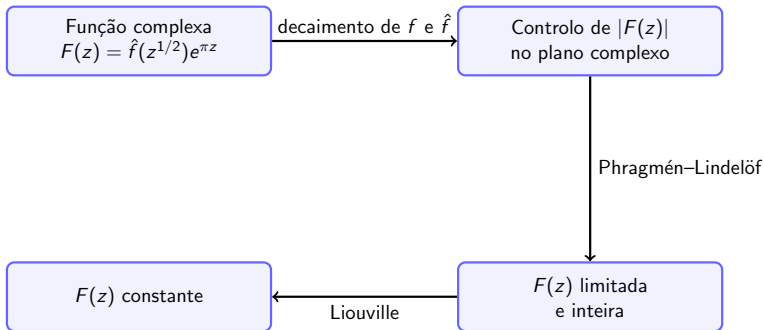
Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $f(x) = O(e^{-\pi Ax^2})$ e $\hat{f}(\xi) = O(e^{-\pi B\xi^2})$, com $A, B > 0$. Se:

- ▶ $AB = 1$, então $f(x) = Ce^{-\pi Ax^2}$, com $C \in \mathbb{R}$
- ▶ $AB > 1$, então $f \equiv 0$

Princípio de Incerteza de Hardy

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $f(x) = O(e^{-\pi Ax^2})$ e $\hat{f}(\xi) = O(e^{-\pi B\xi^2})$, com $A, B > 0$. Se:

- ▶ $AB = 1$, então $f(x) = Ce^{-\pi Ax^2}$, com $C \in \mathbb{R}$
- ▶ $AB > 1$, então $f \equiv 0$



Próximos Passos

Dada $\mathcal{C}$ coleção de funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $(A, \hat{A}) \subset \mathbb{R}^2$ diz-se um **par único** para $\mathcal{C}$ se

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \quad \text{para todo } x \in A \\ \hat{f}(\xi) &= 0 \quad \text{para todo } \xi \in \hat{A} \end{aligned} \Rightarrow f \equiv 0$$

Próximos Passos

Dada $\mathcal{C}$ coleção de funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $(A, \hat{A}) \subset \mathbb{R}^2$ diz-se um **par único** para $\mathcal{C}$ se

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \quad \text{para todo } x \in A \\ \hat{f}(\xi) &= 0 \quad \text{para todo } \xi \in \hat{A} \end{aligned} \Rightarrow f \equiv 0$$

Exemplo: $f \in L^2(\mathbb{R})$, $\text{supp}(\hat{f}) = [-\delta/2, \delta/2]$

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k/\delta) \frac{\sin(\pi(\delta x - k))}{\pi(\delta x - k)}, \quad (\text{Shannon - Whittaker})$$

$\therefore (\frac{1}{\delta}\mathbb{Z}, \mathbb{R} \setminus [-\delta/2, \delta/2])$ é um par único para $L^2(\mathbb{R})$.

Próximos Passos

Questão: Que condições em (α, β) são necessárias para que

$$A = \{\pm n^\alpha\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ e } \hat{A} = \{\pm n^\beta\}_{n \in \mathbb{N}}$$

seja um par único em $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.